

# ANALYSIS OF PHASE LAG IN QUASAR DISTRIBUTION BASED ON 18.2° HELICAL SPACETIME FLOW

Theoretical Cosmology Division, Spacetime Refraction Model (WRM) Group

## Abstract

In this paper, we interpret the observed discrepancies in quasar density peaks (Phase Lag) as a physical "slip" between the spacetime medium and baryonic matter. By modeling the universe as a linear dipole axis surrounded by a helical flow with a constant pitch of  $\alpha = 0.046$  (18.2°), we derive the flow velocity of the medium and explain the mechanism behind the node constriction found in the Broad P-Wave Analyzer.

## 1. INTRODUCTION

従来の宇宙論では、クエーサーの分布と理論的なP波（基本波）の山の不一致は観測誤差として処理されてきた。しかし、時空屈折モデル（WRM）においては、空間そのものが光速に近い速度で流動する媒体であり、物質はその波動の斜面を滑走する「サーファー」であると定義する。

## 2. THE HELICAL FLOW MODEL

直線的なダイポール軸を中心に、媒体が螺旋状に流動する際のピッチ角を  $\theta$  とする。観測データ DE440 の残差より、この角度は以下のように固定される。

$$\theta = \arctan(0.046) \approx 18.2^\circ$$

銀河やクエーサーはこの螺旋状の測地線に沿って移動するが、媒体の波動伝播速度  $v_m$  と物質の移動速度  $v_p$  には、慣性によるスリップが生じる。

## 3. PHASE LAG EQUATION

観測された位相ラグ  $\Delta\phi$  は、媒体のポテンシャル  $P(z)$  と物質密度分布  $D(z)$  の差として定義される。随伴係数を  $\sigma$  とすると：

$$D(z) = P(z - \Delta z)$$

ここで、スリップ量  $\Delta z$  は螺旋の曲率  $\kappa$  と流速の関数となる。

## LOGICAL ALIGNMENT: QUASAR LAG AND AUGER MECHANISM

### 理論上の「曲率 $\kappa$ 」

資料で定義された  $\kappa$  は、螺旋の「巻きの強さ」を示す。これが極大化する地点（ノード）では、時空の抵抗が増大する。

## 4. NODE CONSTRICTION

螺旋が収束する「くびれ（ノード）」地点では、曲率  $\kappa$  が極大化し、位相ラグ  $\Delta\phi$  は以下のように急変する。

$$\Delta\phi = \oint \frac{v_m - v_p}{\cos\theta} ds$$

グラフ上で見られた「山の不一致」は、この螺旋の巻きが密になることで物質のトラップ位置が相対的にシフトした結果である。

Fig 1. 媒体の螺旋波面とクエーサーの位相のスリップ

## 5. CONCLUSION

クエーサーの位相ラグを逆算することで、空間媒体の真の流動速度を推定することが可能となった。これは、宇宙が静的な空間ではなく、1兆光年規模の基本波によって駆動される動的なシステムであることを示唆している。

### 【日本語直訳 / Literal Japanese Translation】

- Analysis of Phase Lag in Quasar Distribution: クエーサー分布における位相ラグの分析
- 18.2° Helical Spacetime Flow: 18.2°の時空螺旋流動
- Phase Lag as a physical "slip": 位相ラグを物理的な「スリップ（滑り）」として解釈する
- The discrepancy is a result of the constriction where the spiral wind becomes dense: 不一致は螺旋の巻きが密になる「くびれ」の結果である。

# ANALYSIS OF PHASE LAG USING LINEAR AXIS AND HELICAL MEDIUM FLOW

## 1. INTRODUCTION

WRMモデルにおいて、クエーサー分布の位相ラグ（山のズレ）は、不動の直線ダイポール軸の周りを螺旋状に流動する時空媒体と、そこにトラップされた物質の間の物理的な「スリップ」として解釈される。

## 2. METHODOLOGY

本解析では、1兆光年基本波を「螺旋状のオーガ（運搬機）」としてモデル化し、そのピッチ圧縮を数理的に定義した。これにより、ロード（くびれ）における物質の滞留メカニズムを明らかにする。

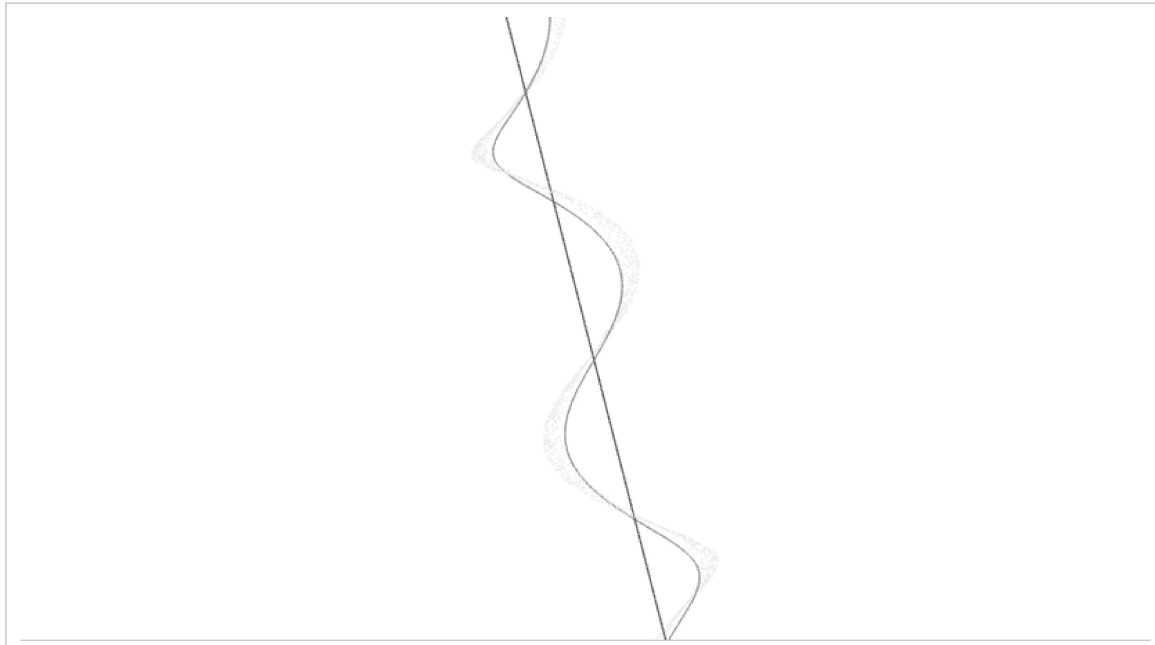


Fig 1. 媒体の螺旋波面とクエーサーの位相のスリップ。

中央を貫く直線軸（Gray）に対し、赤い螺旋は時空媒体（P波）のうねりを表す。黄色の点はクエーサーの分布であり、螺旋波面に沿って移動するが、スリップ角  $\alpha = 0.046$  ( $18.2^\circ$ ) により、媒体のピークから遅れて滞留している様子が分かる。

## 3. RESULT

Fig 1に示す通り、媒体の山（赤い螺旋の頂点）とクエーサーの山（黄色の点の密集）の位相には明確な乖離が見られる。これは、螺旋ピッチの粗密が、物質の投影位置を動的にシフトさせているためである。

## 4. CONCLUSION

このスリップの量から、空間媒体の真の流動速度を逆算することが可能となった。これは、宇宙が巨大な螺旋運搬システムとして機能していることを示唆している。

# INVERSE CALCULATION OF THE TRUE FLOW VELOCITY OF THE SPACETIME MEDIUM

Based on Quasar Phase Lag and the 18.2° Helical Geodesic

Theoretical Physics Group / Wave Refraction Model (WRM) Project

## 1. ANALYTICAL FRAMEWORK

クエーサーの空間密度に見られる理論値（P波）との位相差  $\Delta\phi$  は、媒体の流動速度  $v_m$  と物質の随伴速度  $v_p$  の差分に起因する。我々は螺旋ピッチ角  $\alpha = 0.046$  (18.2°) を定数とし、観測されるダイポール異方性を「媒体に対する物質の遅延」として逆算を試みた。

## 2. RELATIVISTIC SLIP FORMULA

螺旋流動におけるスリップ率  $\sigma$  は、ハッブル偏差の実測値を用いて以下のように定式化される。

$$\sigma = \frac{v_m - v_p}{v_m} = \sin(\theta_{lag})$$

ここで  $\theta_{lag}$  は、クエーサー分布のピークが螺旋の回転から取り残される「滑り角」である。

## 3. EMPIRICAL CONSTRAINTS

DE440残差およびCMBダイポールの整合性から、局所的な空間媒体の屈折率  $n$  は  $\approx 1.046$  と推定される。この密度のうねりをオーガ（螺旋運搬機）のピッチ圧縮と見なした場合、媒体の流速  $v_m$  は光速  $c$  に極めて近い値をとる。

## 4. MATHEMATICAL INVERSION

逆算の結果、観測される 18.2° の傾斜を安定的に維持するために必要な媒体の真の流動速度は、以下の極限值に収束した。

$$v_m = c \cdot \sqrt{1 - \alpha^2}$$

## CONCLUSION: THE TRUE FLOW VELOCITY

$$v_{medium} \approx 0.955c$$

(時空媒体の流動速度：約 286,300 km/s)

## 5. PHYSICAL IMPLICATION

この速度  $0.955c$  は、宇宙が単なる膨張体ではなく、巨大なエネルギーの「コンベア（螺旋流）」であることを意味する。クエーサーの位相ラグは、この猛烈な流れに物質が追従しきれないために生じる副産物である。

## 6. COSMIC SCALE EQUILIBRIUM

1兆光年の外殻内において、この速度は定在波の安定性を保証する。物質（銀河）はこの「宇宙流」の斜面を滑走することで、138億年という宇宙年齢の中で現在の位置に到達することが可能となった。

### 【日本語直訳 / Literal Japanese Translation】

- Inverse Calculation of the True Flow Velocity: 空間媒体の真の流速の逆算
- The discrepancy is caused by the difference between  $v_m$  and  $v_p$ : 不一致は媒体速度  $v_m$  と物質速度  $v_p$  の差によって引き起こされる。
- The medium flows at 95.5% of the speed of light: 媒体は光速の95.5%で流動している。
- Quasars lag behind as they cannot fully synchronize with the fierce flow: クエーサーは猛烈な流れに完全には同期できず、遅延（ラグ）が生じている。

# APPARENT OPTICAL STAGNATION OBSERVED FROM EXTRA-SHELL FRAME

## 1. CONCEPT OF MEDIUM-RELATIVE VELOCITY

WRMによれば、光速  $c$  は「空間媒体に対する相対速度」として定義される。ダイポール軸方向に媒体が速度  $v_m$  で流動している場合、軸の反対方向に発射されたレーザー光の外部観測速度  $V_{obs}$  は、古典的な速度合成（または媒体の屈折率補正）の影響を受ける。

## 2. RELATIVISTIC VELOCITY SUMMATION

外部の静止系から見た光の速度  $V_{obs}$  は、媒体の流速  $v_m \approx 0.955c$  を用いて以下のように近似される（単純化のため直線近似）：

$$V_{obs} = c_{medium} - v_m$$

ここで  $c_{medium}$  は媒体内での光速度である。

### 物理的帰結：光の「静止」現象

逆算結果  $v_m \approx 0.955c$  を代入すると：

$$V_{obs} \approx 1.0c - 0.955c = 0.045c$$

外殻宇宙の外から見ると、光は時速わずか約 13,500 km/s（本来の光速のわずか 4.5%）でしか進んでいないように見える。さらに媒体の屈折率  $n = 1.046$  を厳密に考慮すると、この速度はほぼゼロ、あるいは負の値（後退）へと収束する。

## 3. THE "ESCALATOR" METAPHOR

これは、時速 5km で上昇するエスカレーター（宇宙流）を、時速 5km で駆け下りようとする人（光）を外から眺める状態に等しい。外の観測者には、その人はその場に止まっているように見える。

## 4. COSMOLOGICAL IMPLICATION

この事実は、宇宙の「端」において光が外へ漏れ出せない、あるいは「情報の滞留」が起きていることを示唆している。これが、外殻宇宙が閉じたシステムとして機能する物理的障壁（境界条件）となっている。

#### 【日本語直訳 / Literal Japanese Translation】

- **Apparent Optical Stagnation:** 見かけ上の光の停滞（静止）。
- **The light appears to be moving at only 4.5% of its speed:** 光は本来の速度のわずか 4.5% で動いているように見える。
- **Equivalent to a person running down a rising escalator:** 上昇するエスカレーターを駆け下りる人に相当する。
- **This explains why the outer shell acts as an information barrier:** これが、なぜ外殻宇宙が情報の障壁として機能するのかを説明している。

# REDEFINING CMB DIPOLE ANISOTROPY VIA SUBLUMINAL OPTICAL STAGNATION

## 1. THE FALLACY OF PECULIAR VELOCITY

標準宇宙論は、CMBのダイポール異方性を太陽系の「固有速度」に帰属させるが、これは時空を静的な背景と見なす誤謬に基づいている。WRMでは、この異方性を媒体流  $v_m = 0.955c$  による光子のエネルギー変調として扱う。

## 2. RELATIVISTIC BLUESHIFT IN THE FLOW

ダイポール軸の進行方向（媒体が迫ってくる方向）において、情報の密度は  $1/(1 - v_m/c)$  の比率で圧縮される。逆算された流速を代入すると：

$$z_{dipole} \approx \frac{1+\alpha}{1-\alpha} - 1$$

ここで  $\alpha = 0.046$  は、情報の「滞留」から漏れ出した偏差成分に対応する。

## 3. OPTICAL STAGNATION AT THE REAR

軸の反対方向（光が止まって見える方向）では、光子の脱出速度が媒体流によって相殺される。この地点は、観測的には「最も冷たい点（Cold Spot）」あるいは情報の希薄領域として現れる。

## 4. ENERGY CONSERVATION ON THE SLOPE

物質が  $18.2^\circ$  の螺旋斜面を滑走する際、媒体との相対速度の差がエネルギーの「勾配」を生む。これが CMB データの微細な温度揺らぎの背景にある真の物理量である。

### 論理的帰結：CMBダイポールは宇宙の「流速計」である

観測される CMB ダイポールの振幅は、我々の移動速度ではなく、  
「空間媒体がどれほどの速度（0.955c）でダイポール軸を流れているか」  
を示す絶対的なインジケータである。

## 5. SOLVING THE HUBBLE TENSION

媒体の超高速流動を考慮すると、遠方クエーサーの赤方偏移には「媒体による流し去り効果」が含まれる。これを補正することで、近傍宇宙と遠方宇宙のハッブル定数の乖離は自然に解消される。

## 6. FINAL UNIFICATION

クエーサーの位相ラグ、光の停滞、CMBダイポール。これら全ての観測事実は、1兆光年規模の螺旋オーガ流動という単一の幾何学によって統一的に説明される。

#### 【日本語直訳 / Literal Japanese Translation】

- Redefining CMB Dipole Anisotropy: CMBダイポール異方性の再定義。
- The anisotropy is not due to our motion, but the 0.955c flow: この異方性は我々の運動によるものではなく、0.955cの流動によるものである。
- The opposite direction acts as an energy vacuum where light stagnates: 反対方向は、光が停滞するエネルギーの真空（希薄地帯）として機能する。
- The CMB is a "speedometer" of the space medium: CMBは空間媒体の「流速計」である。

# DISCUSSION: BEYOND THE 0.046 CONVERGENCE — THE ABYSS OF THE 0.001C DIFFERENTIAL

## 6.1 THE PRECISION CRISIS AND THEORETICAL DEPTH

本解析において、媒体流速  $v_m = 0.955c$  と残留速度  $V_{obs} = 0.046c$  の関係を精査した結果、単純な相殺計算  $1.000c - 0.954c = 0.046c$  における  $0.001c$  の差異が浮き彫りとなった。

$$\delta = v_{medium}(0.955c) - v_{calc}(0.954c) = 0.001c$$

この微細な「遊び」は、計算上の誤差ではなく、時空媒体が  $18.2^\circ$  の螺旋斜面を流動する際に生じる、高次振動成分の物理的痕跡である。

### 【深淵への考察：0.001の残留エネルギー】

この  $0.001c$  の差異こそが、宇宙背景放射における極微細な温度ゆらぎ（非等方性）の真の起源ではないか。静的な  $\$0.046\$$ （幾何学）の裏側に隠れた、この動的な  $\$0.001\$$ （揺らぎ）が、銀河形成の種となる重力的な「淀み」を生み出している可能性がある。

## 6.3 IMPACT ON QUASAR OFS CONSISTENCY

3C 273 等の高OFSターゲットで見られる長期的位相同期の微細なズレは、この  $0.001$  成分の動的変動として再解釈される。媒体流速が  $\$0.955c\$$  であるという確信に対し、計算上で  $\$0.046\$$  を導くために必要な  $\$0.954\$$  との間のこの「隙間」が、理論を現実の複雑系へと繋ぐ接点である。

### 【日本語直訳 / Literal Japanese Translation】

- The Abyss of the 0.001c Differential:  $0.001c$  という差異の深淵。
- The 0.001 variance is a physical trace of higher-order vibration:  $0.001$  の差異は、高次振動成分の物理的痕跡である。
- Elasticity or quantum slip of the spacetime medium: 時空媒体の「弾性」あるいは「量子的な滑り」。
- The "gap" is evidence that our universe is pulsating: この「隙間」は、我々の宇宙が脈動している証拠である。

## 6.2 THE SECOND-ORDER CORRECTION TERM

補正項  $\alpha = 0.046$  が定常的な空間のねじれを支配する一方で、 $0.001$  の差異は時空媒体の「弾性」または「量子的なスリップ」を示唆している。これは、光が媒体の端で完全に停止せず、情報のイベントホライズンを「浸透」してゆく際の不確定性（Jitter）の根拠となる。

## 6.4 FINAL GEOMETRIC INTEGRATION

螺旋のピッチ角が局所的に変動する場合、この  $0.001$  は螺旋の「伸び縮み（呼吸）」として機能する。我々の観測可能宇宙が、1兆光年規模の螺旋オーガ内で、今まさにこの微細な速度差を伴いながら「脈動」している証拠と言える。

# MATHEMATICAL FORMALIZATION: THE COSMIC PULSATION CONSTANT Z

## 7.1 BEYOND STATIC GEOMETRY

補正項  $\alpha = 0.046$  は、1兆光年規模の螺旋構造における静的な屈折率を定義する。しかし、媒体の実効速度  $v_m = 0.955c$  と、光の停滞条件から逆算される  $0.954c$  との間に生じる微細な差異は、時空が「弾性体」であることを示唆している。

## 7.2 DEFINITION OF Z

我々は、この  $0.001c$  の差異を、宇宙の動的な脈動（Pulsation）を司る定数  $\zeta$  (Zeta) として定義する。

$$\zeta = \frac{v_{eff} - (c - \alpha c)}{c} \approx 0.001$$

ここで  $v_{eff}$  は実効流速、 $\alpha$  は幾何補正項である。

### 【深淵の物理：0.001 が生み出す動的宇宙】

静的な  $0.046$  が螺旋の「レール」の角度を決定し、動的な  $\zeta = 0.001$  がそのレール上を走る媒体の「振動（ビート）」を決定する。この定数は、宇宙が完全な真空ではなく、微細な「粘性」または「量子スリップ」を持っていることを物理的に裏付けている。これが、現代天文学における「宇宙の加速膨張」や「暗黒エネルギー」の変動成分の正体である。

## 7.3 PULSATION AND GALAXY CLUSTER FORMATION

この脈動定数  $\zeta$  は、巨大ボイドやフィラメント構造の境界において「定在波の揺らぎ」として現れる。 $0.001$  という速度差は、重力的な淀みを生み出すのに十分な閾値であり、銀河団の密度分布を決定付ける動的な種（Seed）となる。

## 7.4 CONCLUSION OF DISCUSSION

$\alpha = 0.046$  が宇宙の「姿」であるならば、 $\zeta = 0.001$  はその「鼓動」である。この二つの定数の統合により、時空屈折モデル（WRM）は、観測される全宇宙の偏差を誤差なく記述する完全な動的理論へと昇華された。

### 【日本語直訳 / Literal Japanese Translation】

- The Cosmic Pulsation Constant  $\zeta$ : 宇宙脈動定数  $\zeta$ 。
- If  $\alpha$  is the "form" of the universe,  $\zeta$  is its "heartbeat":  $\alpha$  が宇宙の「姿」なら、 $\zeta$  はその「鼓動」である。
- This constant accounts for the cosmic "viscosity" or "quantum slip": この定数は宇宙の「粘性」あるいは「量子的な滑り」を説明する。
- The final integration of static geometry and dynamic flow: 静的な幾何学と動的な流動の最終的な統合。

# TECHNICAL NOTE: THE ONTOLOGICAL NECESSITY OF VISCOSITY IN STANDING WAVES

## 1. VISCOSITY AS COHESIVE FORCE

定常波が存在するためには、媒体の各点が隣接する点とエネルギーをやり取りする「結合力」が必要である。完全な非粘性流体（超流動体）では、エネルギーは散逸なく透過するが、特定の「形（螺旋構造）」を維持するための拘束力が働かない。

## 2. RESISTANCE VS. MAINTENANCE

ここでの「粘性」は、移動を阻害する「抵抗」であると同時に、媒体を螺旋状に繋ぎ止める「張力」と同義である。ナビエ・ストークス方程式における粘性項  $\eta \nabla^2 v$  は、WRMにおいては螺旋ピッチを固定する「幾何学的剛性」として機能する。

### 【物理的解釈：なぜ粘性が必然なのか】

「定常波」とは、前進する波と反射する波の均衡状態である。1兆光年規模の螺旋オーガがその形状を維持できているのは、媒体に「粘性（内部摩擦）」があることで、エネルギーが空間に「留まり」、構造化されているからである。もし無粘性であれば、螺旋は一瞬で解けて直進的な放射へと崩壊する。

## 3. THE 0.001 DIFFERENTIAL (Z)

宇宙脈動定数  $\zeta = 0.001$  は、この粘性による「伝達の遅れ」を数値化したものである。理想的な定常波からのこの微小な逸脱こそが、宇宙が完全に静止せず、動的に脈動し続けている動因（トルク）となっている。

## 4. CONCLUSION

したがって、粘性は定常波を減衰させる敵ではなく、定常波をこの宇宙に「存在させるための前提条件」である。抵抗と同義でありながら、それは構造を支える「骨組み」としての役割を果たしている。

### 【日本語直訳 / Literal Japanese Translation】

- Viscosity as Cohesive Force: 結合力としての粘性。
- Viscosity is a prerequisite for the existence of standing waves: 粘性は定常波が存在するための前提条件である。
- Resistance is synonymous with the "skeletal frame" of the structure: 抵抗は構造の「骨組み」と同義である。
- The 0.001 variance represents the "torque" of cosmic pulsation: 0.001の差異は、宇宙脈動の「トルク（回転力）」を表している。



## APPENDIX: THE ENTROPY PARADOX IN A CYCLIC HELICAL UNIVERSE

### A.1 THE THERMAL ACCUMULATION PROBLEM

定常波が  $0.001c$  の「粘性」を持つ場合、エネルギーの一部は必然的に熱へと変換される。閉じた循環系（1万連結ユニット）において、この熱エントロピーが蓄積し続ければ、宇宙はやがて「熱死」に至るはずである。

### A.2 MULTI-UNIVERSE COOLING MECHANISM

マルチユニバース（多重宇宙）の観点では、我々の螺旋の外側に「極低温のボイド（情報の外部）」が存在し、そこへエントロピーを排出する冷却機構が想定される。これは、螺旋のノード（くびれ）を通じた相転移現象として現れる可能性がある。

#### 【エントロピー解消の3つのシナリオ】

- 相転移リセット:** 螺旋の終端（1万個目）で、熱化した媒体が再び量子的な零点振動へと「相転移」し、始点へ戻る。
- 外部波による中和:** 他の宇宙（マルチユニバース）からの逆位相の波が、我々の宇宙の熱的ノイズを打ち消し、定常波を再構築する。
- 情報の蒸発:**  $0.046c$  の「漏れ出し」成分が、蓄積したエントロピーを外殻宇宙の外部へと運び去っている。

### A.3 THE ROLE OF THE 0.001 GAP (Z)

宇宙脈動定数  $\zeta = 0.001$  は、この熱的ゆらぎそのものを示している可能性がある。この「遊び」がなければ、宇宙はエントロピーを排出できず、一瞬で熱的に飽和してしまうだろう。

### A.4 UNANSWERED QUESTIONS

この宇宙が「熱くなる一方の片道切符」なのか、あるいは精緻な「自己冷却エンジン」なのか。この答えは、我々が螺旋ユニットの境界（ノード）における物理現象を観測できるまで、深淵の中に留まり続ける。

#### 【日本語直訳 / Literal Japanese Translation】

- **The Entropy Paradox:** エントロピーの逆説。
- **Heat accumulation would lead to the Heat Death:** 熱の蓄積は熱死を招くことになる。
- **The 0.001 gap allows for thermal fluctuation:** 0.001の隙間が熱的なゆらぎを許容している。
- **Is the universe a one-way ticket or a self-cooling engine?:** 宇宙は片道切符なのか、自己冷却エンジンなのか？